5부 — 분류를 넘어 생성으로

앱 페이지 13~14 · 학생용과 동일 구조 + 정답·해설

> **핵심 메시지** 5부의 한 문장: "분류기는 한 점이 어느 영역에 속하는지를 묻고, 생성기는 어느 영역의 한 점을 가져다 그림으로 펼친다." 학생이 평균/보간/잠재 공간이라는 세 도구의 역할을 자기 말로 정리할 수 있어야 한다.

STEP 1. 평균과 분포 (Phase 13)

앱 운영 이 페이지는 5부 시작점이라 학생이 처음 보면 "이게 왜 생성이지?"라고 헷갈릴 수 있음. 도입을 **"평균을 새 그림으로 보면 어떨까"**로 잡고 시작.

1–1·1–2 평균과 분산 — 모범 답안

분산의 의미 분산이 큰 픽셀 = 그림마다 칠해졌다 안 칠해졌다 변화가 큰 자리. **같은 라벨 안에서도 다양성이 발생하는 영역** (예: 네모는 가장자리는 일정하나 안쪽이 그림마다 다를 수 있음).

수업 팁 "평균이 곧 생성"이라는 말은 다소 도발적이라 보충 설명 필요. **"분포의 중심점을 새 샘플로 가져다 쓴다"**가 정확한 표현.

1–3 보간 — 모범 답안

예시 blend 0~0.25는 A 그대로, 0.5는 두 그림이 겹친 흐릿한 형태, 0.75~1은 B 형태. 양 끝은 라벨 평균, 중간은 두 평균의 가중합.

중간 그림이 어중간한 이유 분류기는 결정 경계를 기준으로 판단하는데, 두 평균을 잇는 선분의 중간점은 두 클래스의 거리가 같은 지점, 즉 **결정 경계 위**에 있어 어느 쪽으로도 분류되지 않는다.

자주 틀림 "중간 그림은 그냥 두 그림을 겹친 거다"라고만 답하는 경우. **"왜 어중간한가"**는 결정 경계의 위치로 설명되어야 한다는 점 짚기.

1–4 노이즈 — 모범 답안

관찰 5장 모두 같은 평균 주변에서 흔들리지만 픽셀 패턴이 매번 미세하게 다름. **다양성**은 "평균(중심)에서 분산(허용 오차)만큼 벗어난 다른 점들을 뽑아내는 일"로 이해된다.

전이 이 직관이 그대로 VAE의 sampling으로 이어진다 — 평균과 분산을 학습해 그 안에서 점을 뽑는다. 5부 마지막에서 짧게 언급.

STEP 2. 오토인코더 (Phase 14)

2–1 구조 — 정답

입력(64) → 인코더 → 잠재(**2**차원) → 디코더 → 출력(**64**픽셀)
학습 목표: **입력**과 **출력**이 같아지도록 W·b를 찾기 (= 자기 자신 복원)

분류와의 차이 분류는 정답 라벨이 외부에서 주어지지만, 오토인코더는 **입력 자체가 정답**(self-supervised). 라벨이 필요 없다.

수업 팁 "라벨이 필요 없는 학습"은 거대 모델(LLM·SSL)의 핵심 발상이라는 점을 짧게 짚어둘 것 — 6부의 GPT 학습으로 이어지는 다리.

2–2 잠재 공간 탐험 — 전형 결과

예시 학습이 잘 되면 평면의 한 축(z_1)을 따라 그림이 한 라벨에서 다른 라벨로 점진적으로 변하고, 다른 축(z_2)은 굵기·기울기 같은 부차 특성 변화로 잡히는 경우가 많음. (학습마다 축의 의미는 달라질 수 있음을 안내.)

한 줄 설명 "z_1이 커질수록 그림이 라벨 A → B로 변한다"처럼 **잠재 좌표 = 의미의 다이얼**이라는 표현이면 OK.

2–3 학습 외 좌표 — 모범 답안

예시 $z_1 = z_2 = 3$처럼 학습 데이터가 모이지 않은 영역의 좌표를 디코더에 넣으면, 어느 라벨에도 속하지 않는 **이상하거나 깨진 그림**이 나오는 경우가 많다.

이유 디코더는 학습 데이터가 분포한 영역에서만 "옳은 그림"을 만들도록 훈련됐다. 빈 영역은 한 번도 학습된 적이 없는 입력이므로, 출력의 품질이 보장되지 않는다.

전이 이것이 "왜 좋은 잠재 공간을 만들기 어려운가"의 핵심. VAE·정규화 같은 후속 기법은 모두 **잠재 공간을 매끈하게 채우려는 시도**로 이해할 수 있음.

STEP 3. 마무리 — 정답

정리 **분류 vs 생성 — 정답표**

	분류 (1~4부)	생성 (5부)
입력	그림	**잠재 좌표 (또는 데이터 자체)**
출력	라벨	**그림**
학습 목표	라벨 맞히기	**자기 복원 (입력 = 출력)**
대표 도구	단일 뉴런·MLP	**평균·오토인코더(인코더+디코더)**

관찰·수행 평가 루브릭

수준	평균·분포 (Phase 13)	오토인코더 (Phase 14)	분류 vs 생성 정리
A 도달	평균/분산의 의미를 자기 말로 설명. 보간 중간점이 어중간해지는 이유를 결정 경계로 설명.	인코더-잠재-디코더 구조와 자기 복원 학습 목표를 정확히 설명. 잠재 공간 탐험에서 축의 의미를 발견.	4가지 항목 모두 정확. "분류기를 뒤집으면 생성기"라는 말의 의미를 잠재 공간으로 설명.
B 진행	평균과 분산은 구분하지만 분산의 의미가 모호.	구조는 그릴 수 있으나 "자기 복원"의 학습 목표를 분류와 헷갈림.	표는 채우지만 두 패러다임의 차이를 한 문장으로 압축하지 못함.
C 보충	평균이 왜 "생성"인지 못 설명.	잠재 공간이 무엇인지 인지하지 못함.	분류와 생성을 입력·출력 차원에서 구분하지 못함.

전이 포인트 5부까지는 모두 **그림**이 입력이었다. 6부에서는 입력이 **텍스트**로 바뀌고, "글자도 결국 숫자다"라는 메시지를 ASCII·토큰·임베딩 순으로 풀어간다. 잠재 공간 ≈ 단어 임베딩 공간이라는 연결고리를 미리 던져둘 것.